01 · EL PROBLEMA

# Así trabajaba "Búfalos"

1. **Pedidos en papel**
   Comandas ilegibles, errores en cocina.
2. **Stock sin control**
   Se venden refrescos agotados.
3. **Caja manual**
   Descuadres sin responsable.
4. **Sin reportes claros**
   Decisiones por intuición.
5. **Gastos sin registro**
   No se conoce la utilidad real.

**PREGUNTA CLAVE**

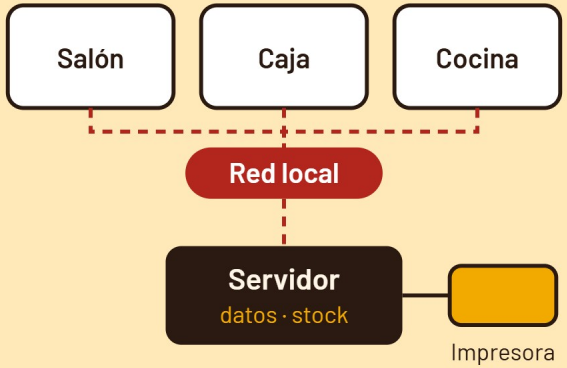
**¿Cómo gestionar en un solo lugar pedidos, ventas, stock y gastos?**

**OBJETIVO GENERAL**

Un sistema móvil que integre pedidos, cobros y gastos con reportes de ventas y utilidad.

02 · LA SOLUCIÓN

# Cómo funciona




**Tablets:** el salón, la caja y la cocina usan la app Android.

**Red local:** la cocina recibe cada pedido al instante.

**Servidor:** guarda los datos, controla el stock, numera pedidos e imprime.

**CONTROL DE STOCK**

**Nunca vender lo que no hay**

Si dos tablets piden la última unidad, solo una venta se confirma. Aplica a los refrescos.

03 · ALCANCE

# Quién usa el sistema

**GESTIÓN TOTAL**

**Administrador**

Menú, usuarios, dispositivos, reportes y auditoría.

**COBROS Y CAJA**

**Cajero**

Cobra pedidos y registra gastos.

**ATENCIÓN**

**Empleado**

Toma pedidos y marca entregas.

04 · DEL PEDIDO AL REPORTE

1. Login PIN
2. Pedido
3. Stock
4. Cocina
5. Cobro
6. Reporte

**Fuera de alcance:** facturación tributaria, delivery e inventario de insumos. Un solo local en Android.

08 · SEGURIDAD

## Quién entra y qué hace

1. **PIN protegido**
   Se guarda cifrado, nunca en texto plano.
2. **Dispositivo autorizado**
   QR de un solo uso, válido por 5 minutos.
3. **Roles diferenciados**
   Administrador, Cajero y Empleado.
4. **Auditoría**
   Registro de las acciones sensibles.

09 · PRUEBAS

**Verificado**
Prueba unitaria del cálculo de caja, compilación, revisión estática y pruebas manuales del flujo completo.

**Pendiente**
Pruebas con varias tablets a la vez, pruebas de seguridad, cifrado TLS y estudio de uso con personal real.



10 · APORTES Y PROYECCIÓN

## Qué deja y qué sigue

**Aportes**
Un solo sistema para pedidos, cobros, gastos y reportes, con cada operación ligada a un empleado. Sirve de modelo para otros locales de comida rápida.

**Próximos pasos**
Recalcular totales en el servidor, permisos por operación, cifrado TLS, copias de seguridad y pedidos sin conexión.

CONCLUSIÓN

**BúfalosOrder digitaliza pedidos, stock, caja y reportes en la red local, sin depender de internet.**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ISEC LA PAZ

Sistemas Informáticos · Proyecto de grado 2026

# BúfalosOrder

Sistema móvil para la gestión de pedidos y ventas de la tienda de comida rápida "Búfalos".

| PEDIDO #128 | Para llevar |
|---|---|
| 1× Hamburguesa doble | Bs 25.00 |
| Salsa de la casa | Bs 2.00 |
| 1× Refresco | Bs 5.00 |
| TOTAL | Bs 32.00 |

Enviado a cocina

POSTULANTE
Joel Fernando Díaz Manrriquez

**Metodología:** XP adaptada a un desarrollador.

Android · Red local · Sin depender de internet